카드 게임

인하는 숫자 카드를 이용한 간단한 게임을 만들었다. 이 게임은 주최자 인하와 참가자들이 즐기는 게임이다. 게임의 진행 방식은 다음과 같다. 먼저, 인하가 각 참가자에게 0부터 9까지의 수 중 하나가 적힌 카드를 최소 1장에서 최대 10장까지 건넨다. 이후 인하가 임의의 수를 말하면 참가자들은 받은 카드를 이용해서 숫자를 만든다. 이때 참가자들은 자신이 가지고 있는 카드라면 여러 번 사용할 수 있다. 참가자들 중 인하가 말한 수를 넘지 않으면서 가장 큰 수를 만든 참가자가 이긴다. 따라서 각 참가자들은 자신이 가진 카드를 이용해서 인하가 말한 수를 넘지 않으며 최대한 큰 수를 만들어야 한다.

예를 들어, 참가자 비룡이가 받은 카드가 **3, 6, 9** 이고, 인하가 **7596** 이라는 수를 말한다면, 비룡이는 **6999**를 만들어야 한다. 나머지 참가자들이 만들어 낸 수 중 **7000**이상 **7596**이하의 수가 없으면 비룡이가 이긴다.

비룡이가 받은 카드를 이용하여 인하가 말한 수를 넘지 않으면서 최대한 큰 수를 만드는 프로그램을 작성하시오.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1 초, 메모리 사용량은 512MB 를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout 의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout 만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다. C++의 std::endl 의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 총 게임의 수 T $(1 \le T \le 500{,}000)$가 주어진다.

이후 각 게임의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 인하가 말한 수 N $(10 \le N \le 10^{10})$이 주어진다.
- 두 번째 줄에 비룡이가 받은 카드의 수 C $(1 \le C \le 10)$가 주어진다.
- 세 번째 줄에 비룡이의 카드에 적힌 숫자 C개가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

인하가 말한 수를 넘지 않으면서, 비룡이가 만들 수 있는 가장 큰 수를 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
2 7596 3 3 6 9 123456789 2 8 4	6999 88888888